[A2-T2.1] Activity Diagram — Checkout (Pha 2A: Tương tác VNPay, Return URL độc lập với IPN & Hiển thị kết quả cho Customer)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (Steps 9-14, AF-03..AF-06, EF-11, BR-C04)

Customer
Next.js Frontend
VNPay Sandbox
NestJS Backend
PostgreSQL DB
Tiếp nhận kết quả khởi tạo thanh toán từ Pha 1
Hoàn tất đồng bộ ở Pha 1?
Có [ZERO_AMOUNT / Mock]
Không [VNPay PENDING]
Nhận trực tiếp kết quả PAID hoặc PAYMENT_FAILED từ phản hồi API (không qua cổng VNPay)
Chuyển hướng (Redirect) trình duyệt sang VNPay Sandbox
Hiển thị cổng thanh toán VNPay Sandbox
Thực hiện thanh toán, hủy giao dịch hoặc đóng trình duyệt trên VNPay Sandbox
Luồng 1 (Browser Redirect — độc lập với IPN): Điều hướng trình duyệt qua Return URL (nếu còn mở)
Luồng 2 (Server-to-Server IPN / Scheduler — độc lập với trình duyệt): Gửi GET /payments/vnpay/ipn (hoặc mất IPN / timeout [AF-06, EF-14])
Trình duyệt quay về Return URL?
Có
Không: Đóng trình duyệt
Nhận Return URL [EF-11: KHÔNG tự coi Return URL là PAID]
Khách mở lại trang Đơn hàng sau đó?
Có
Không
Mở lại trang xác nhận / chi tiết đơn hàng
Kết thúc phiên trình duyệt (Backend vẫn xử lý đơn độc lập ở Luồng 2)
Gọi GET /orders/me (bounded polling) đọc trạng thái từ DB* (*GET /orders/me đã triển khai; GET /payments/:id/status là API v4 [VERIFY])
Xử lý IPN, Shared Finalization & Chu kỳ Scheduler đối soát QueryDR / TTL 15m (E) / Grace 5m (G) (Xem chi tiết tại sơ đồ Pha 2B: activity-checkout-phase3-reconciliation)
Lưu bền vững trạng thái Order & Payment (PAID / PAYMENT_FAILED / CANCELLED / REQUIRES_REVIEW)
Đồng bộ trạng thái từ Backend & hiển thị kết quả cuối cùng:
1. Order == PAID (VNPay / ZERO_AMOUNT / Mock): xóa giỏ client, báo thành công.
2. Order == PAYMENT_FAILED (now < E): giữ giỏ/đơn, mở nút Retry (yêu cầu sinh Idempotency-Key & vnp_TxnRef mới [BR-C04]).
3. Order == CANCELLED: thông báo đơn hàng hết hạn & đã hủy.
4. PENDING / REQUIRES_REVIEW / FINANCIAL_EXCEPTION: hiển thị đang đối soát / cần kiểm tra thủ công, khóa nút Retry
Nhận kết quả cuối cùng trên giao diện Checkout:
- Thành công (PAID): theo dõi trạng thái chế biến đơn.
- Thất bại trong hạn (PAYMENT_FAILED): có thể chọn Retry trước mốc E.
- Đã hủy (CANCELLED) hoặc Đang đối soát (REQUIRES_REVIEW)